

HABERLEŞME SİSTEMLERİ DERSİ

ULTRASONİK TELEMETRİ SİSTEMİ

PROJE RAPORU

Ad Soyad	ABOUBACAR SOW
Öğrenci No	221307117
Ders	Haberleşme Sistemleri
Proje No	3

1. Projenin Amacı

Bu projede HC-SR04 ultrasonik sensörü kullanılarak mesafe ölçümü gerçekleştirilmiş ve elde edilen veriler seri haberleşme aracılığıyla bilgisayara aktarılmıştır. Aktarılan veriler Arduino IDE Serial Monitor ve grafiksel araçlar üzerinden görüntülenmiştir.

Projenin temel hedefleri şu şekilde sıralanabilir:

- Ultrasonik sensörlerin çalışma mantığını kavramak
- Arduino ile gerçek zamanlı veri toplamak
- Seri haberleşme protokolünü uygulamalı olarak öğrenmek
- Ölçüm sonuçlarını bilgisayar ortamında görselleştirmek

2. Kullanılan Donanımlar

Donanım	Açıklama
Arduino Uno	Projenin temel mikrodeneleyici kartı
HC-SR04 Ultrasonik Sensör	Mesafe ölçümü için kullanılan sensör
Jumper Kablolar	Devre bağlantıları için kullanılmıştır
USB Kablosu	Arduino ile bilgisayar arasındaki bağlantı
Breadboard	Devre kurulumu ve prototipleme

3. Kullanılan Yazılımlar

Yazılım	Kullanım Amacı
Arduino IDE	Kod geliştirme ve mikrodeneleyiciye yükleme
Serial Monitor	Seri port üzerinden ham veri görüntüleme
Serial Plotter	Gerçek zamanlı grafiksel veri gösterimi
Python ve Streamlit	İleri düzey dashboard ve veri analizi

4. Sistemin Çalışma Prensibi

HC-SR04 sensörü ultrasonik ses dalgaları göndererek karşıdaki nesneden yansıyan sinyali algılar. Ses dalgasının gidip gelme süresi hesaplanarak nesnenin sensöre olan mesafesi bulunur.

Sistemin adım adım çalışma akışı:

1. Trigger pinine 10 µs süreyle HIGH sinyali gönderilir.
2. Sensör 40 kHz frekansında 8 adet ultrasonik darbe üretir.
3. Echo pini, ses dalgası nesneye çarpıp geri dönene kadar HIGH kalır.
4. Arduino, Echo pininin HIGH kaldığı süreyi pulseIn() ile okur.
5. Süre bilgisi mesafe formülüyle cm cinsine dönüştürülür.
6. Sonuç seri port üzerinden 9600 baud hızında bilgisayara aktarılır.

Mesafe Hesaplama Formülü

$$\text{Mesafe (cm)} = (\text{Sure (}\mu\text{s)} \times 0,034) \div 2$$

0,034 cm/µs = Sesin havadaki hızı | ÷ 2 = Gidiş + dönüş mesafesi

5. Devre Bağlantıları

HC-SR04 sensörünün Arduino Uno kartına bağlantı şeması aşağıda verilmiştir:

HC-SR04 Pini	Arduino Uno Pini	Açıklama
VCC	5V	Güç kaynağı
GND	GND	Ortak toprak
TRIG	D13	Tetikleme sinyali çıkışı
ECHO	D12	Dönüş sinyali girişi

6. Arduino Kaynak Kodu

Aşağıda projede kullanılan tam Arduino kaynak kodu yer almaktadır:

```
long duration;
int distance;

const int triggerPing = 13;
const int echoPing = 12;

void setup() {
  pinMode(triggerPing, OUTPUT);
  pinMode(echoPing, INPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
```

```
// Trigger sinyali gonder
digitalWrite(triggerPing, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(triggerPing, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(triggerPing, LOW);

// Echo suresini oku ve mesafeye donustur
duration = pulseIn(echoPing, HIGH);
distance = (duration * 0.034) / 2;

// Seri porta gonder
Serial.print("Distance: ");
Serial.println(distance);

delay(100);
}
```

7. Seri Haberleşme ve Görselleştirme

Arduino tarafından 9600 baud hızında iletilen mesafe verileri aşağıdaki yöntemlerle görüntülenmiştir:

- Arduino IDE Serial Monitor — ham sayısal değerlerin anlık izlenmesi
- Arduino IDE Serial Plotter — zaman ekseninde gerçek zamanlı grafik görüntüleme
- Python / Streamlit Dashboard (opsiyonel) — ileri düzey analiz ve arşivleme

Grafik ekranı sayesinde nesnenin sensöre yaklaşması ve uzaklaşması dinamik olarak gözlemlenmiş; veri iletiminin kararlılığı doğrulanmıştır.

8. Karşılaşılan Problemler ve Çözümler

Problem	Çözüm Yöntemi
Linux'ta CH340 sürücü problemi	CH340 sürücüsü manuel olarak yüklendi
brltty servisinin seri portu bloke etmesi	systemctl disable brltty komutu çalıştırıldı
Kararsız USB kablosu bağlantısı	Veri destekli, kaliteli kablo ile değiştirildi
HC-SR04 sensöründen 0 değeri okunması	TRIG/ECHO kablo bağlantıları kontrol edildi
Serial Monitor'da bozuk karakter	Baud hızı 9600'e eşitlendi
COM / ttyUSB port erişim hatası	Kullanıcı dialout grubuna eklendi

9. Sonuç

Bu projede HC-SR04 ultrasonik sensörü ve Arduino Uno kullanılarak gerçek zamanlı bir mesafe ölçüm ve telemetry sistemi başarıyla hayata geçirilmiştir. Ölçüm verileri seri haberleşme kanalıyla bilgisayara iletilmiş; hem sayısal hem de grafiksel biçimde görselleştirilmiştir.

Proje kapsamında kazanılan deneyimler:

- Ultrasonik sensör çalışma mantığı ve sinyal işleme
- Arduino ile gerçek zamanlı donanım programlama
- UART tabanlı seri haberleşme protokolü uygulaması
- Gerçek zamanlı veri görselleştirme ve analiz
- Linux ortamında sürücü ve port yapılandırması

10. Kaynakça

7. Arduino LLC. Arduino Official Documentation. <https://docs.arduino.cc/>
8. HC-SR04 Ultrasonic Sensor Datasheet. SparkFun Electronics.
9. Arduino IDE v2 Documentation. <https://docs.arduino.cc/software/ide-v2>
10. Serial Communication Tutorials. Arduino Learn. <https://docs.arduino.cc/learn/communication/uart>